6 月 13 日学习总结

课堂内容

一，循环阶段测试讲评

二，上机编写程序实战

三，循环考试题目讲解

四，课堂答疑

五，课下作业

题目描述

输入长度为 n 的一个正整数序列，要求输出序列中最长连号的长度。
连号指在序列中，从小到大的连续自然数。

样例输入

```
10
1 5 6 2 3 4 5 6 8 9
```

样例输出

```
5
```

题目分析

是否需要全部储存？

如何判断一段是否连号？

如何得到最长的一段？

只需要储存当前的输入和上一次的输入，即可判断是否与上一段连号，连号则长度加一，否则当前输入开启新的一个连号段，长度视为1。

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, front = -1, now;
    int len, ans = 0;
    cin >> n;
    while(n--) {
        cin >> now;
        if(now-front==1) len++;
        else len = 1;
        ans = max(ans, len);
        front = now;
    }
    cout << ans;
    return 0;
}
```

题目分析

是否需要全部储存？

如何判断一段是否连号？

如何得到最长的一段？

只需要储存当前的输入和上一次的输入，即可判断是否与上一段连号，连号则长度加一，否则当前输入开启新的一个连号段，长度视为1。

题目描述

模仿例题，打印出不同方向的正方形，然后打印三角形矩阵。中间有个空行。

样例输入

```
4
```

样例输出

```
01020304
05060708
09101112
13141516

   01
 0203
040506
07080910
```

题目分析

根据题目的输入，使用嵌套循环输出表格。记录当前输出到了第几个数，第i个数就输出i。

如何补零？

判断i是否小于10，小于10时补上一个前缀0。

如何处理三角形？

第k行只输出k个数，其余部分补两个空格。

样例输出

```
01020304
05060708
09101112
13141516

   01
 0203
040506
07080910
```

正方形部分

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, cnt = 1;
    cin >> n;
    for(int i = 1; i <= n; i++) {
        for(int j = 1; j <= n; j++) {
            if(cnt<10) cout << 0;
            cout << cnt++;
        }
        cout << endl;
    }
    cout << endl;
```

提取文字 ··· 更多功能

三角形部分

```
    cnt = 1;
    for(int i = 1; i <= n; i++) {
        for(int j = 1; j <= n; j++) {
            if(j+i<=n) cout << "  ";
            else {
                if(cnt<10) cout << 0;
                cout << cnt++;
            }
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

题目描述

国王将金币作为工资，发放给忠诚的骑士。第一天，骑士收到一枚金币；之后两天（第二天和第三天），每天收到两枚金币；之后三天（第四、五、六天），每天收到三枚金币；之后四天（第七、八、九、十天），每天收到四枚金币……；这种工资发放模式会一直这样延续下去：当连续 n 天每天收到 n 枚金币后，骑士会在之后的连续 n+1 天里，每天收到n+1 枚金币。

请计算在前 k 天里，骑士一共获得了多少金币。

样例输入

6

样例输出

14

题目描述

国王将金币作为工资，发放给忠诚的骑士。第一天，骑士收到一枚金币；之后两天（第二天和第三天），每天收到两枚金币；之后三天（第四、五、六天），每天收到三枚金币；之后四天（第七、八、九、十天），每天收到四枚金币……；这种工资发放模式会一直这样延续下去：当连续 n 天每天收到 n 枚金币后，骑士会在之后的连续 n+1 天里，每天收到n+1 枚金币。

请计算在前 k 天里，骑士一共获得了多少金币。

题目分析

一天发n枚金币时，一次性结算n天的工资，即sum += n*n，直到剩余的天数不足n天再加上剩余的工资。

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int k, n, gold = 0;
    cin >> k;
    for(n = 1; k >= n; n++) {
        gold += n*n;
        k-=n;
    }
    gold += k*n;
    cout << gold;
    return 0;
}
```


题目分析

一天发n枚金币时，一次性结算n天的工资，即sum += n*n，直到剩余的天数不足n天再加上剩余的工资。

题目描述

小 A 有一个质数口袋，里面可以装各个质数。他从 2 开始，依次判断各个自然数是不是质数，如果是质数就会把这个数字装入口袋。口袋的负载量就是口袋里的所有数字之和。但是口袋的承重量有限，不能装得下总和超过 L（1≤L≤10^5）的质数。给出 L，请问口袋里能装下几个质数？将这些质数从小往大输出，然后输出最多能装下的质数个数，所有数字之间有一空行。

样例输入

100

样例输出

2
3
5
7
11
13
17
19
23
9

题目分析

如何判断质数？

因数只有1和它本身的数为质数->不能被1和它本身以外的数整除。

```
int main() {
    int n, flag = 1;
    cin >> n;
    for(int i = 2; i < n; i++) {
        if(n%i==0) {
            cout << "不是质数";
            flag = 0;
            break;
        }
    }
    if(flag) cout << "是质数";
    return 0;
}
```

优化

如何判断质数？

因数只有1和它本身的数为质数->不能被1和它本身以外的数整除。

若n能被x整除，它也能被n/x整除。

```
int main() {
    int n, flag = 1;
    cin >> n;
    for(int i = 2; i*i <= n; i++) {
        if(n%i==0) {
            cout << "不是质数";
            flag = 0;
            break;
        }
    }
    if(flag) cout << "是质数";
    return 0;
}
```

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int flag, l, cnt = 0;
    cin >> l;
    for(int i = 2; i <= l; i++) {
        flag = 1;
        for(int j = 2; j*j <= i; j++)
            if(i%j==0) {
                flag = 0;
                break;
            }
        if(flag) {
            cout << i << endl;
            l -= i;
            cnt++;
        }
    }
    cout << cnt;
    return 0;
}
```

题目描述

在征服南极之后，Davor 开始了一项新的挑战。下一步是在西伯利亚、格林兰、挪威的北极圈远征。他将在某年某月某日开始出发，在这之前需要一共筹集 n 元钱。他打算在每个星期一筹集 x 元，星期二筹集 x+k 元，……，星期日筹集 x+6k 元，并在 52 个星期内筹集完。其中 x,k 为正整数，并且满足 1≤x≤100。

现在请你帮忙计算x,k 为多少时，能刚好筹集 n 元。

如果有多个答案，输出 x 尽可能大，k 尽可能小的。注意 k 必须大于 0。

样例输入

6188

样例输出

14
1

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int sum;
    cin >> sum;
    for(int k = 1; ;k++) {
        for(int x = 100; x > 0; x--) {
            if((7*x+21*k)*52==sum) {
                cout << x << "\n" << k << endl;
                return 0;
            }
        }
    }
    return 0;
}
```

提取文字 ··· 更多功能

题目分析

“如果有多个答案，输出 x 尽可能大，k 尽可能小的。注意 k 必须大于 0。” 从这句话出发，从小到大枚举k，从大到小枚举x，判断每一对x和k是否能得到答案。

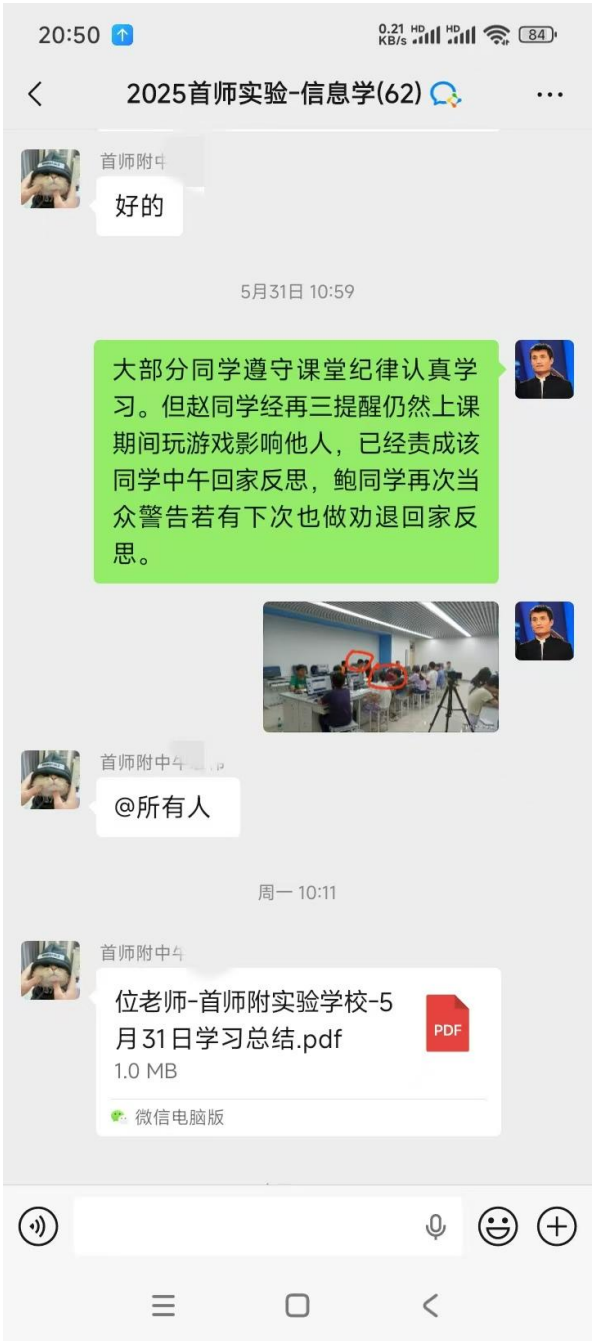
本学期笔试/机试/上台讲解程序/平时课堂表现共四个指标考核，

优秀奖学生三名，进步奖学生三名：

优秀奖：高天启，赵俊宇，徐王骏熙

进步奖：鞠紫涵，马雨儿，马子轩

未出现在获奖名单中的同学们也同样优秀，本学期咱们学校没有一个学生被我批评。有些学校学生上个月被我当众批评且当众劝退。



面批评:刘同学上课学习时吃零食,杜同学上课玩游戏

4月1日 17:06









孟令悦近期学习进步继续加油🤫，刘菲梵同学屡次在上课学习期间吃零食，多次被发现批评责成放学回家后与家长沟通反思。高某洋同学也要注意不要上课吃零食

5月13日 17:04

课后作业:

1，本学期编程理论知识以及程序代码复盘(详见课堂笔记本所记相关笔记)。

2，课下多加练习，详见课堂笔记和经典例题上机实践